

ASIGNATURA

Aplicaciones Distribuidas

ACTIVIDAD

FORM-AC-01

Análisis de Caso: Fallo en Sistema
Distribuido Real

INCIDENTE ANALIZADO

Amazon Web Services — Fallo us-east-1, abril 2011

INTEGRANTES — EQUIPO C

Farinango Guandinango Freddy Vladimir Gaibor Rodríguez Jeremy Ruperto
Villamarín Cuenca Ivan Andres

Docente: Ing. Gleiston Cicerón Guerrero **Curso:** 7mo Nivel — Software A
Ulloa

Fecha: Miércoles 20 de mayo del 2026 **Carácter:** Formativo (EXP-1 / PFC E1)

1. Caso seleccionado

Amazon Web Services — Fallo de us-east-1, abril de 2011

El caso seleccionado corresponde al fallo ocurrido en la región us-east-1 de Amazon Web Services, donde se vieron afectados servicios como Amazon EC2, Amazon RDS y Elastic Block Store. El incidente inició por un cambio de configuración de red ejecutado incorrectamente, lo que redirigió tráfico hacia una red de menor capacidad [1]. Esto provocó que varios volúmenes EBS detectaran pérdida de réplicas e iniciaran procesos automáticos de recuperación al mismo tiempo [1].

Como resultado, se produjo una sobrecarga conocida como **tormenta de re-espejado**, donde los intentos masivos de recuperación saturaron aún más la infraestructura [1], [3]. El problema afectó a varias aplicaciones alojadas en AWS, como Reddit, Quora y Foursquare, y generó interrupciones durante varios días [1], [3].

2. Causas raíz

La causa principal fue un error humano durante una modificación de red. A esto se sumaron fallas en la validación del cambio, ausencia de controles suficientes para limitar la recuperación automática, dependencia de una misma zona de disponibilidad y saturación del sistema de almacenamiento distribuido [1].

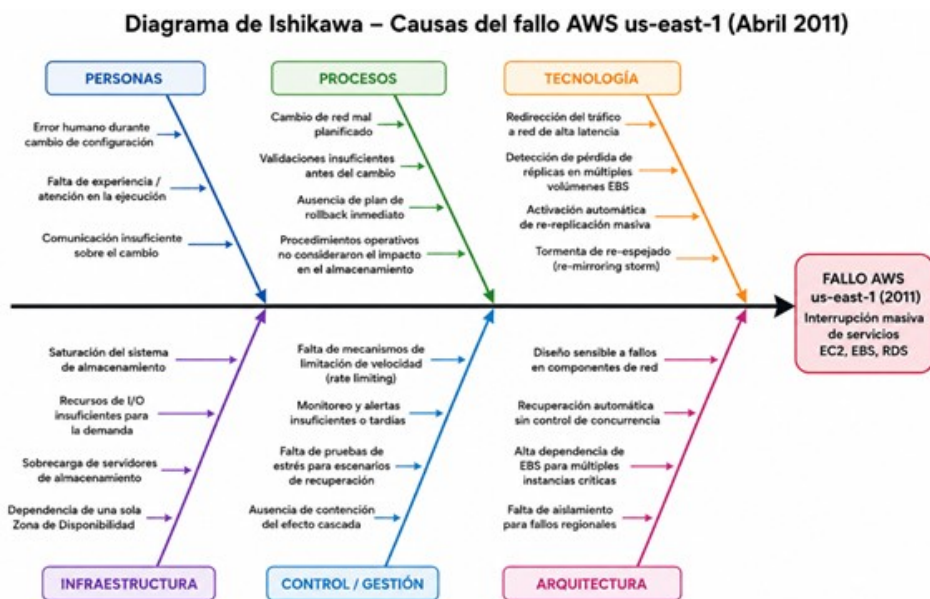


Figura 1: Diagrama de Ishikawa del fallo AWS us-east-1

3. Impacto cuantificado

El incidente afectó servicios importantes de AWS como EC2, RDS y EBS [1]. Según el informe oficial de AWS, aproximadamente el 13 % de los volúmenes EBS en la zona afectada quedaron atascados durante el proceso de recuperación, y alrededor del 0.07 % de los volúmenes no pudo recuperarse en un estado consistente [1]. La interrupción tuvo una

duración aproximada de 96 horas y afectó a empresas que dependían de la infraestructura de AWS para mantener sus aplicaciones disponibles [3].

4. Mitigaciones aplicadas

Después del incidente, AWS mejoró sus procesos de gestión de cambios, reforzó la validación antes de modificar configuraciones de red y aplicó controles de limitación de velocidad en los procesos de re-replicación [1]. También fortaleció el monitoreo, la detección temprana de fallos y promovió el uso de arquitecturas distribuidas en varias zonas de disponibilidad para reducir el impacto de futuros incidentes [1].

5. Lecciones aprendidas aplicables al proyecto

Este caso demuestra que un sistema distribuido debe diseñarse con tolerancia a fallos, monitoreo constante y recuperación controlada [2]. Para un sistema de control de laboratorios informáticos, se puede aplicar mediante validación de servicios, respaldo de datos y separación de fallos por laboratorio. Para un sistema de venta de componentes de computadoras, es importante usar copias de seguridad, redundancia en la base de datos y mecanismos que permitan mantener pedidos, pagos e inventario disponibles ante fallos parciales.

Repositorio:

<https://github.com/JeremyGaibor/Aplicaciones-Distribuidas/tree/main/Tema:%20FORM-AC-01%20-%20Análisis%20de%20Caso%20-%20Fallo%20en%20Sistema%20Distribuido%20Real>

Bibliografía

1. Amazon Web Services, “Summary of the Amazon EC2 and Amazon RDS Service Disruption in the US East Region,” *AWS Service Health Dashboard*, Apr. 2011. [Online]. Available: <https://aws.amazon.com/message/65648/>
2. F. Cristian, “Understanding fault-tolerant distributed systems,” *Communications of the ACM*, vol. 34, no. 2, pp. 56–78, Feb. 1991. doi: 10.1145/102792.102801
3. A. Avram, “Amazon EC2 Outage Explained and Lessons Learned,” *InfoQ*, Apr. 2011. [Online]. Available: <https://www.infoq.com/news/2011/04/Amazon-EC2-Outage-Explained/>